TUGAS LK 4.3. PROJECT-BASED

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU TUGAS MATA KULIAH
POLA PIKIR BERTUMBUH DALAM PEMBELAJARAN

Disusun Oleh:

25105260447 EMA HUMAERA

PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2026

LK. 4.3 Project-Based

LATIHAN BERBASIS PROYEK dalam mempertajam POLA PIKIR BERTUMBUH

Tahap 1:

Menentukan Pertanyaan Mendasar

Pertanyaan Mendasar (*Essential Question*):

“Bagaimana saya dapat mengembangkan kemampuan belajar saya melalui keberanian mencoba, menerima kesalahan, dan terus memperbaiki diri?”

Tahap 2:

Mendesain Perencanaan

Langkah 1: Tuliskan Topik Pelajaran dan Jenjang Kelas

Mata Pelajaran : Informatika

Kelas/Semester : X / Ganjil

Topik/Subtopik : Pengenalan Microsoft Excel dan Rumus Dasar

Alokasi Waktu : 2 × 45 menit

Langkah 2: Rancang Strategi Pembelajaran dengan 4 Komponen Utama

Table 1.1 Panduan Merancang Strategi Pembelajaran Growth Mindset

Komponen	Pertanyaan Panduan
Cognitive Framing	Bagaimana Anda membingkai topik pelajaran agar menumbuhkan rasa ingin tahu dan keberanian mencoba pada murid? Kalimat pembuka atau narasi seperti apa yang akan Anda gunakan?
Scaffolding	Dukungan dan tahapan seperti apa yang akan Anda berikan agar murid yang kesulitan tetap bisa mengikuti proses belajar?
Opportunity-Based Thinking	Bagaimana Anda memberikan ruang bagi murid untuk melakukan kesalahan, belajar darinya, dan mendapatkan umpan balik yang bermakna?
Formative Assessment	Penilaian seperti apa yang akan Anda gunakan untuk menekankan proses, bukan hanya hasil akhir? Bagaimana cara Anda memberi umpan balik yang membangun?

Table 1.2 Desain Pembelajaran Berbasis Growth Mindset

Komponen	Desain dalam Pembelajaran Anda
Cognitive Framing	Guru membuka pembelajaran dengan menunjukkan contoh kesalahan pengolahan data di Excel dan menjelaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Guru menyampaikan bahwa kemampuan menggunakan Excel dapat berkembang melalui latihan dan keberanian mencoba.
Scaffolding	Guru memberikan tutorial bertahap mulai dari pengenalan fungsi dasar, contoh latihan sederhana, hingga latihan mandiri. Murid yang mengalami kesulitan diberikan panduan langkah demi langkah dan pendampingan kelompok.
Opportunity-Based Thinking	Murid diberi kesempatan mencoba berbagai cara menyelesaikan tugas Excel. Jika terjadi kesalahan rumus atau pengolahan data, murid diminta menganalisis penyebab kesalahan dan memperbaikinya bersama teman kelompok.
Formative Assessment	Penilaian dilakukan melalui observasi proses kerja, diskusi kelompok, hasil latihan, dan refleksi belajar. Guru memberikan umpan balik yang menekankan usaha, strategi, dan perkembangan murid, bukan hanya hasil akhir.

Langkah 3: Strategi Pendorong Growth Mindset

- *“Celebration of Mistakes” (Merayakan Kesalahan)*

  Pada akhir pembelajaran, murid diminta menyampaikan satu kesalahan yang mereka lakukan saat praktik Microsoft Excel dan menjelaskan pelajaran yang diperoleh dari kesalahan tersebut. Kegiatan ini membantu murid memahami bahwa kesalahan merupakan bagian alami dari proses belajar.

- *“Reflection Journal”* mingguan

  Setiap akhir pertemuan, murid menuliskan pengalaman belajar mereka, seperti tantangan yang dihadapi, strategi yang berhasil digunakan, dan target perbaikan pada pertemuan berikutnya. Refleksi ini membantu murid menyadari perkembangan kemampuan dirinya.
- *“Peer Support Discussion*” (Diskusi Dukungan Teman Sebaya)

  Murid bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu menyelesaikan kesulitan dalam penggunaan rumus Excel. Teman yang sudah memahami materi memberikan penjelasan sederhana kepada anggota kelompok lain sehingga tercipta budaya saling mendukung dan belajar bersama.
- *“Progress Board”* (Papan Perkembangan Belajar)

  Guru menyediakan papan perkembangan kelas yang berisi target belajar murid. Setiap murid dapat menuliskan perkembangan kecil yang berhasil dicapai, misalnya “sudah bisa menggunakan rumus SUM” atau “berani mencoba fungsi IF”. Aktivitas ini menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri murid.
- *Positive Feedback Session*

  Guru memberikan umpan balik positif yang berfokus pada usaha, strategi, dan proses belajar murid, bukan hanya hasil akhir. Contohnya, guru mengatakan, “Cara kamu mencoba beberapa langkah untuk memperbaiki rumus sudah sangat baik,” sehingga murid merasa dihargai atas proses belajarnya.
- *Challenge of the Week*

  Setiap minggu guru memberikan tantangan sederhana terkait penggunaan Microsoft Excel yang harus dicoba oleh murid. Tujuannya agar murid terbiasa menghadapi tantangan baru, berani mencoba, dan tidak takut gagal saat belajar teknologi.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Informatika

Kelas / Semester : X Logam B / Genap

Topik/Subtopik : Pengenalan Microsoft Excel dan Rumus Dasar

Alokasi Waktu : 2x45 Menit

Tujuan Pembelajaran (dengan pendekatan *Growth Mindset*)

1. Murid mampu menganalisis fungsi rumus dasar Microsoft Excel dalam menyelesaikan pengolahan data sederhana melalui latihan bertahap
2. Murid mampu mengevaluasi kesalahan penggunaan rumus Excel dan memperbaikinya melalui diskusi kelompok serta refleksi belajar
3. Murid mampu membuat tabel pengolahan data sederhana dengan menunjukkan sikap pantang menyerah dan terbuka terhadap proses belajar

Kasus Pembelajaran

Sebagian murid merasa penggunaan rumus di Microsoft Excel sulit dipahami sehingga mudah menyerah ketika hasil perhitungan tidak sesuai. Banyak murid takut salah memasukkan rumus dan kurang percaya diri untuk mencoba kembali.

Pertanyaan Pemandu

1. Apa langkah pertama yang dapat dilakukan ketika rumus Excel yang digunakan menghasilkan error?
2. Mengapa kesalahan saat belajar menggunakan Excel dapat membantu meningkatkan kemampuan kita?
3. Strategi apa yang dapat digunakan agar lebih memahami fungsi rumus di Excel?
4. Bagaimana cara mengetahui bahwa kemampuan kita dalam menggunakan Excel mengalami perkembangan?
5. Apa manfaat mencoba kembali meskipun pernah gagal menyelesaikan tugas Excel?

Kegiatan Pembelajaran

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Pendahuluan	Guru menayangkan video singkat tentang pentingnya kemampuan teknologi di dunia kerja dan kisah seseorang yang awalnya kesulitan menggunakan Microsoft Excel tetapi berhasil menguasainya melalui latihan terus-menerus. Setelah itu guru bertanya: *"Apa yang kalian lakukan ketika mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi baru?"*	Memberikan kerangka berpikir awal (*cognitive framing*) bahwa kemampuan menggunakan teknologi bukan bakat bawaan, tetapi dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan keberanian mencoba.
Inti (Bagian 1)	Murid mencoba latihan penggunaan rumus dasar Excel mulai dari tingkat sederhana hingga menengah. Guru memberikan petunjuk kecil ketika murid mengalami kesulitan dan bertanya: *"Langkah apa yang sudah kamu coba?"* serta *"Mengapa kamu memilih rumus tersebut?"*	Membangun *scaffolding* berpikir logis dan pemecahan masalah secara bertahap tanpa langsung memberikan jawaban, sehingga murid belajar memahami proses dan strategi penyelesaian.

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Inti (Bagian 2)	Dalam kelompok, murid diminta mengolah data penjualan sederhana menggunakan Microsoft Excel dan mempresentasikan langkah-langkah penyelesaian mereka. Jika terjadi kesalahan rumus, murid diminta mendiskusikan penyebab kesalahan dan mencari solusi bersama kelompoknya.	Memberikan pengalaman belajar berbasis eksplorasi (*opportunity-based thinking*), menghargai keberanian mencoba, kerja sama, dan kemampuan belajar dari kesalahan selama proses pengerjaan tugas.
Penutup (Bagian 1)	Guru memberikan umpan balik berbasis proses, seperti: *"Saya melihat kalian sudah berani mencoba berbagai rumus meskipun beberapa masih error. Cara kalian mencari letak kesalahan sudah sangat baik. Menurut kalian, apa yang bisa diperbaiki pada latihan berikutnya?"*	Menguatkan bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar dan bahwa umpan balik digunakan sebagai sarana berkembang, bukan untuk menyalahkan murid.
Penutup (Bagian 2)	Murid menuliskan refleksi singkat pada lembar refleksi dengan pertanyaan: *"Hal baru apa yang saya pelajari hari ini?"*, *"Kesalahan apa yang membantu saya belajar?"*, dan *"Apa yang*	Melakukan *formative assessment* berbasis refleksi untuk membantu murid menyadari perkembangan dirinya, mengevaluasi proses

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
	ingin saya coba lagi pada pertemuan berikutnya?"	belajar, dan menetapkan target perbaikan secara mandiri.

Penilaian (Asesmen)

Aspek Penilaian

- Kognitif: Kemampuan analisis penggunaan rumus Microsoft Excel dan penyusunan solusi pengolahan data.
- Afektif: Sikap terbuka terhadap tantangan, keberanian mencoba, dan kemampuan menerima kesalahan sebagai proses belajar.
- Psikomotorik/Proses: Partisipasi dalam diskusi, kerja sama kelompok, praktik penggunaan Excel, dan refleksi diri.

Table 1.3 Rancangan Kegiatan Pembelajaran Berbasis Growth Mindset

Indikator	Teknik	Instrumen
Murid menunjukkan usaha untuk menyelesaikan tugas Excel meskipun mengalami kesulitan	Observasi saat kegiatan	Catatan anekdot guru tentang perilaku belajar murid
Murid merefleksikan proses belajar yang dialaminya selama praktik Microsoft Excel	Refleksi tertulis	Lembar refleksi harian atau mingguan
Murid memberikan alternatif solusi dan menjelaskan proses berpikir saat menggunakan rumus Excel	Memberikan tugas	Rubrik jawaban terbuka dan penilaian proses berpikir
Murid mengajukan pertanyaan kritis ketika mengalami kesalahan	Jurnal belajar	Buku jurnal pribadi atau Google dokumen

Indikator	Teknik	Instrumen
atau kesulitan menggunakan Excel		
Murid menerima umpan balik dan menggunakannya untuk memperbaiki tugas Excel	Portofolio dan revisi tugas	Kumpulan tugas sebelum dan sesudah revisi
Murid mendukung teman dalam diskusi kelompok dan terbuka terhadap ide orang lain	Observasi partisipasi	Rubrik partisipasi dalam kerja kelompok
Murid menetapkan target belajar pribadi dalam penggunaan Microsoft Excel dan melacak kemajuannya	Proyek individu mingguan	Formulir SMART goal dan pelaporan progres
Murid menunjukkan keberanian mencoba rumus atau langkah baru meskipun belum sepenuhnya benar	Observasi praktik	Lembar observasi sikap *growth mindset*
Murid mampu bekerja sama menyelesaikan proyek pengolahan data sederhana	Penilaian proses	Rubrik kerja sama dan komunikasi kelompok
Murid mampu memperbaiki kesalahan pengolahan data setelah mendapatkan arahan guru	Praktik langsung	Rubrik keterampilan penggunaan Microsoft Excel

Refleksi Guru (Tindak Lanjut)

Tuliskan rencana perbaikan atau keberlanjutan:

- Apa yang akan diperbaiki dalam pembelajaran berikutnya?

  Pada pembelajaran berikutnya, guru akan menyediakan lebih banyak latihan bertahap dan contoh kontekstual agar murid lebih memahami penggunaan rumus Microsoft Excel. Guru juga akan memperbanyak pendampingan bagi murid yang masih kurang percaya diri dalam mencoba dan menyelesaikan tugas secara mandiri.
- Bagaimana cara memantau perubahan pola pikir murid?

  Perubahan pola pikir murid akan dipantau melalui jurnal refleksi, observasi sikap selama pembelajaran, partisipasi dalam diskusi kelompok, serta perkembangan hasil tugas sebelum dan sesudah revisi. Guru juga akan memperhatikan keberanian murid dalam mencoba strategi baru dan menghadapi kesalahan saat belajar.
- Kegiatan lanjutan apa yang akan disiapkan?

  Guru akan menyiapkan proyek lanjutan berupa pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel secara berkelompok maupun individu. Selain itu, murid akan diberikan tantangan mingguan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kerja sama, dan kebiasaan refleksi agar budaya growth mindset terus berkembang di kelas.

Tahap 3:

Menyusun Jadwal

Minggu / Pertemuan	Aktivitas Utama	Output yang Diharapkan
Pertemuan 12	Murid berdiskusi tentang pentingnya pola pikir bertumbuh dan menyusun pertanyaan mendasar terkait penggunaan Microsoft Excel	Pertanyaan mendasar *(essential question)* dan ide awal proyek pengolahan data

Minggu / Pertemuan	Aktivitas Utama	Output yang Diharapkan
Pertemuan 13	Murid mempelajari penggunaan rumus dasar Microsoft Excel melalui latihan bertahap dan diskusi kelompok.	Kemampuan awal menggunakan rumus dasar Excel serta hasil latihan sederhana
Pertemuan 14	Murid menyelesaikan proyek pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel dan menyiapkan hasil kerja kelompok	Hasil proyek pengolahan data dan bahan presentasi kelompok.
Pertemuan 15	Murid mempresentasikan hasil proyek, menerima umpan balik, dan melakukan refleksi pengalaman belajar	Presentasi proyek, umpan balik pembelajaran, dan refleksi perkembangan diri

Tahap 4:

Memonitor Kemajuan Proyek

Pada minggu ini, saya mengalami tantangan dalam merancang pembelajaran Microsoft Excel yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar murid. Beberapa aktivitas awal masih kurang mendorong murid untuk berani mencoba dan belajar dari kesalahan. Kemajuan yang berhasil saya capai adalah menyusun kegiatan praktik dan diskusi kelompok yang lebih interaktif serta mendukung pola pikir bertumbuh. Saya juga menerima saran dari rekan sekelas agar memberikan umpan balik yang lebih spesifik terhadap usaha murid dan menambahkan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran.

Tahap 5:

Menguji Hasil

1. Pertanyaan Mendasar:
   "Bagaimana saya dapat mengembangkan kemampuan belajar saya melalui keberanian mencoba, menerima kesalahan, dan terus memperbaiki diri?"
2. Strategi Pembelajaran dan Aktivitas:
   Menggunakan *cognitive framing, scaffolding, opportunity-based thinking*, dan *formative assessment* dalam pembelajaran Microsoft Excel.
3. Strategi Tambahan *Growth Mindset:*
   - *Celebration of Mistakes*
   - *Reflection Journal*
4. Evaluasi Dampak Pembelajaran:
   Dampak pembelajaran dievaluasi melalui observasi sikap murid, refleksi belajar, hasil tugas sebelum dan sesudah revisi, serta partisipasi murid dalam diskusi kelompok.

Tahap 6:

Mengevaluasi Pengalaman Belajar

Tantangan terbesar yang saya hadapi selama proyek ini adalah merancang pembelajaran Microsoft Excel yang tidak hanya menekankan hasil akhir, tetapi juga proses belajar murid. Saya harus memikirkan bagaimana kegiatan pembelajaran dapat membuat murid berani mencoba, tidak takut salah, dan mampu belajar dari kesalahan yang mereka alami selama praktik menggunakan Excel. Selain itu, saya juga mengalami kesulitan dalam menyusun aktivitas dan asesmen yang benar-benar mencerminkan penerapan growth mindset di kelas.

Setelah merancang pembelajaran berpola pikir bertumbuh, saya merasa lebih memahami pentingnya menciptakan suasana belajar yang positif, suportif, dan menghargai proses perkembangan murid. Saya menyadari bahwa setiap murid memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda sehingga guru perlu memberikan dukungan dan umpan balik yang membangun.

Ketika benar-benar mengajar nanti, saya ingin lebih banyak memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi, mencoba strategi baru, serta melakukan

refleksi terhadap proses belajar mereka. Pelajaran utama yang saya ambil dari proyek ini adalah bahwa kemampuan murid dapat berkembang melalui latihan, usaha, dukungan, dan keberanian untuk terus mencoba meskipun mengalami kesulitan atau kegagalan.